

Matematica Discreta
a.a. 2024-25

Capitolo 3
Spazi e Sottospazi Vettoriali, Combinazioni Lineari,
Lineare Dipendenza e Indipendenza,
Relazione di Grassmann

Spazi vettoriali

L'**algebra lineare** studia le strutture algebriche sugli insiemi.

Ora introduciamo un concetto alla base di tutta l'algebra lineare, cioè quello di

spazio vettoriale

Il concetto è utile per trattare insiemi astratti **come se** fossero vettori liberi del piano o dello spazio.

Spazi vettoriali

L'**algebra lineare** studia le strutture algebriche sugli insiemi.

Ora introduciamo un concetto alla base di tutta l'algebra lineare, cioè quello di

spazio vettoriale

Il concetto è utile per trattare insiemi astratti **come se** fossero vettori liberi del piano o dello spazio.

Se è possibile dare a un insieme di oggetti la struttura di spazio vettoriale, tutte le proprietà teoriche che valgono per gli spazi vettoriali restano verificate per l'insieme. Poichè lo spazio euclideo è uno spazio vettoriale, insiemi complessi a cui si riesce a dare una struttura di spazio vettoriale possono essere trattati come fossero vettori dello spazio.

Spazi vettoriali

L'**algebra lineare** studia le strutture algebriche sugli insiemi.

Ora introduciamo un concetto alla base di tutta l'algebra lineare, cioè quello di

spazio vettoriale

Il concetto è utile per trattare insiemi astratti **come se** fossero vettori liberi del piano o dello spazio.

Sia V un insieme e K un campo (in genere $K = \mathbb{R}$ oppure $K = \mathbb{C}$).
Assumiamo che sia definita su V una **legge di composizione interna** o una operazione binaria detta **somma**:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\rightarrow v_1 + v_2 \end{aligned}$$

e una **legge di composizione esterna** detta **prodotto per uno scalare**:

$$\begin{aligned} K \times V &\rightarrow V \\ (c, v) &\rightarrow cv \end{aligned}$$

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su K** se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su K** se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ➊ Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su** K se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ① Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su K** se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- 1 Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- 2 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.
- 3 Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su** K se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ① Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.
- ③ Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.
- ④ Proprietà commutativa di $+$: $\forall v_1, v_2 \in V, v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su** K se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ④ Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.
- ③ Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.
- ④ Proprietà commutativa di $+$: $\forall v_1, v_2 \in V, v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.
- ⑤ Proprietà associativa mista: $a(bv) = (ab)v, \forall a, b \in K, \forall v \in V$.

Spazi vettoriali

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su K** se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ① Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.
- ③ Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.
- ④ Proprietà commutativa di $+$: $\forall v_1, v_2 \in V, v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.
- ⑤ Proprietà associativa mista: $a(bv) = (ab)v, \forall a, b \in K, \forall v \in V$.
- ⑥ Distributiva di $\cdot$ rispetto alla somma di scalari: $(a + b)v = av + bv, \forall a, b \in K, \forall v \in V$.

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su** K se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ① Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v, \forall v \in V$.
- ③ Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.
- ④ Proprietà commutativa di $+$: $\forall v_1, v_2 \in V, v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.
- ⑤ Proprietà associativa mista: $a(bv) = (ab)v, \forall a, b \in K, \forall v \in V$.
- ⑥ Distributiva di $\cdot$ rispetto alla somma di scalari: $(a + b)v = av + bv, \forall a, b \in K, \forall v \in V$.
- ⑦ Distributiva di $\cdot$ rispetto alla somma di vettori: $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2, \forall a \in K, \forall v_1, v_2 \in V$.

Definizione di spazio vettoriale

Un **insieme** V dotato di una **legge di composizione interna** e di una **legge di composizione esterna** su un campo K ha una struttura di **spazio vettoriale su** K se le due operazioni godono delle seguenti proprietà o **assiomi**:

- ① Proprietà associativa di $+$: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$, $\forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
- ② 0 è elemento neutro per $+$: $\exists 0 \in V$ tale che $v + 0 = 0 + v = v$, $\forall v \in V$.
- ③ Esistenza dell'opposto per $+$: $\forall v \in V, \exists w \in V$, con $w = -v = (-1)v$ tale che $v + w = w + v = 0$.
- ④ Proprietà commutativa di $+$: $\forall v_1, v_2 \in V$, $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$.
- ⑤ Proprietà associativa mista: $a(bv) = (ab)v$, $\forall a, b \in K$, $\forall v \in V$.
- ⑥ Distributiva di $\cdot$ rispetto alla somma di scalari: $(a + b)v = av + bv$, $\forall a, b \in K$, $\forall v \in V$.
- ⑦ Distributiva di $\cdot$ rispetto alla somma di vettori: $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2$, $\forall a \in K$, $\forall v_1, v_2 \in V$.
- ⑧ 1 è elemento neutro per $\cdot$: $\exists 1 \in K$ tale che $1v = v$, $\forall v \in V$.

Spazi vettoriali

Gli elementi di V si dicono **vettori** e gli elementi di K si dicono **scalari**.
 0 si dice **vettore nullo**, mentre $-v$ si dice **opposto** di v .

Spazi vettoriali

Gli elementi di V si dicono **vettori** e gli elementi di K si dicono **scalari**.
 0 si dice **vettore nullo**, mentre $-v$ si dice **opposto** di v .

Esempio: I vettori liberi del piano o dello spazio

L'insieme dei vettori del piano o dello spazio V con le operazioni di somma e prodotto per un numero reale forma uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Per le operazioni di somma tra vettori e il prodotto per uno scalare valgono gli assiomi.

Esempio

$\mathbb{R}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Infatti in $\mathbb{R}$ sono definite le operazioni di somma e di prodotto:

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow x + y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow xy\end{aligned}$$

Inoltre si può verificare che per tali operazioni valgono gli assiomi ($\mathbb{R}$ è un campo):

- ❶ $x + (y + z) = (x + y) + z, \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- ❷ $\exists 0 \in \mathbb{R}$ tale che $x + 0 = 0 + x = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- ❸ $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x + (-x) = 0$
- ❹ $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$
- ❺ $x(yz) = (xy)z, \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- ❻ $(x + y)z = xz + yz, \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- ❼ $x(y + z) = xy + xz, \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- ❽ $1x = x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Esempio

$\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, per $n \geq 1$.

Si possono definire le operazioni di somma e di prodotto per uno scalare:

➤ **Somma:** definiamo la legge di composizione interna

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) \rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

dove $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$.

➤ **Prodotto per uno scalare:** definiamo la legge di composizione esterna

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(\alpha, (x_1, x_2, \dots, x_n)) \rightarrow \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

Occorre **verificare** che per tali operazioni valgono gli assiomi.

Esempio

$\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, per $n \geq 1$.

Si possono definire le operazioni di somma e di prodotto per uno scalare:

➤ **Somma:** definiamo la legge di composizione interna

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) \rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

dove $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$.

➤ **Prodotto per uno scalare:** definiamo la legge di composizione esterna

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(\alpha, (x_1, x_2, \dots, x_n)) \rightarrow \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

Occorre **verificare** che per tali operazioni valgano gli assiomi.

Esempio. Consideriamo $\mathbb{R}^3$ ($n = 3$) e calcoliamo:

$$(1, 3, 5) + (-1, 0, 2) = (1 - 1, 3 + 0, 5 + 2) = (0, 3, 7)$$

$$-4 \cdot (1, -1, 6) = (-4 \cdot 1, -4 \cdot (-1), -4 \cdot 6) = (-4, 4, -24)$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❶ Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + ((y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n)) &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) \\ &= (x_1 + (y_1 + z_1), \dots, x_n + (y_n + z_n)) \\ &\stackrel{\text{assoc. } \mathbb{R}}{=} ((x_1 + y_1) + z_1, \dots, (x_n + y_n) + z_n) \\ &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n) \\ &= ((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) + (z_1, \dots, z_n)\end{aligned}$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❶ Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + ((y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n)) &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) \\ &= (x_1 + (y_1 + z_1), \dots, x_n + (y_n + z_n)) \\ &\stackrel{\text{assoc. } \mathbb{R}}{=} ((x_1 + y_1) + z_1, \dots, (x_n + y_n) + z_n) \\ &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n) \\ &= ((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) + (z_1, \dots, z_n)\end{aligned}$$

❷ Esiste $\mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ tale che:

$$(x_1, \dots, x_n) + \mathbf{0} = (x_1, \dots, x_n) + (0, \dots, 0) = (x_1 + 0, \dots, x_n + 0) = (x_1, \dots, x_n)$$

perchè 0 è elemento **neutro** della somma in $\mathbb{R}$.

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❶ Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + ((y_1, \dots, y_n) + (z_1, \dots, z_n)) &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) \\&= (x_1 + (y_1 + z_1), \dots, x_n + (y_n + z_n)) \\&\stackrel{\text{assoc. } \mathbb{R}}{=} ((x_1 + y_1) + z_1, \dots, (x_n + y_n) + z_n) \\&= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + (z_1, \dots, z_n) \\&= ((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) + (z_1, \dots, z_n)\end{aligned}$$

❷ Esiste $\mathbf{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ tale che:

$$(x_1, \dots, x_n) + \mathbf{0} = (x_1, \dots, x_n) + (0, \dots, 0) = (x_1 + 0, \dots, x_n + 0) = (x_1, \dots, x_n)$$

perchè 0 è elemento **neutro** della somma in $\mathbb{R}$.

❸ Per ogni $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ vale che:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (-1)(x_1, \dots, x_n) &= (x_1, \dots, x_n) + (-x_1, \dots, -x_n) \\&= (x_1 - x_1, \dots, x_n - x_n) = (0, \dots, 0)\end{aligned}$$

per l'**esistenza dell'opposto** in $\mathbb{R}$.

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❹ Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &\stackrel{\text{comm. } \mathbb{R}}{=} (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\ &= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❹ Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &\stackrel{\text{comm. } \mathbb{R}}{=} (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\ &= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

❺ Per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}\lambda(\mu(x_1, \dots, x_n)) &= \lambda(\mu x_1, \dots, \mu x_n) \\ &= (\lambda \mu x_1, \dots, \lambda \mu x_n) \\ &\stackrel{\text{assoc. } \mathbb{R}}{=} ((\lambda \mu)x_1, \dots, (\lambda \mu)x_n) = (\lambda \mu)(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

4 Per ogni $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &\stackrel{\text{comm. } \mathbb{R}}{=} (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\ &= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

5 Per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}\lambda(\mu(x_1, \dots, x_n)) &= \lambda(\mu x_1, \dots, \mu x_n) \\ &= (\lambda \mu x_1, \dots, \lambda \mu x_n) \\ &\stackrel{\text{assoc. } \mathbb{R}}{=} ((\lambda \mu)x_1, \dots, (\lambda \mu)x_n) = (\lambda \mu)(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

6 Per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu)(x_1, \dots, x_n) &= ((\lambda + \mu)x_1, \dots, (\lambda + \mu)x_n) \\ &\stackrel{\text{distr. } \mathbb{R}}{=} (\lambda x_1 + \mu x_1, \dots, \lambda x_n + \mu x_n) \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\mu x_1, \dots, \mu x_n) \\ &= \lambda(x_1, \dots, x_n) + \mu(x_1, \dots, x_n)\end{aligned}$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❶ Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}\lambda((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) &= \lambda(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) \\ &\stackrel{\text{distr. } \mathbb{R}}{=} (\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \dots, \lambda y_n) \\ &= \lambda(x_1, \dots, x_n) + \lambda(y_1, \dots, y_n)\end{aligned}$$

Esempio: verifichiamo gli assiomi

❶ Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$\begin{aligned}\lambda((x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n)) &= \lambda(x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) \\ &\stackrel{\text{distr. } \mathbb{R}}{=} (\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) \\ &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \dots, \lambda y_n) \\ &= \lambda(x_1, \dots, x_n) + \lambda(y_1, \dots, y_n)\end{aligned}$$

❷ Per ogni $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$1(x_1, \dots, x_n) = (1x_1, \dots, 1x_n) = (x_1, \dots, x_n)$$

essendo 1 l'**elemento neutro** per il prodotto in $\mathbb{R}$.

Esempio

Possiamo dunque concludere che $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

In modo analogo si dimostra che:

- $\mathbb{Q}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{Q}$,
- $\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$.

Più in generale, se K è un campo, K^n è uno spazio vettoriale su K .

Un altro esempio

Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$ di grado minore o uguale a n :

$$P_n(x) = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n : a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, n \text{ fissato}\}.$$

In $P_n(x)$ si possono definire le operazioni $+$ e $\cdot$ (somma e prodotto per uno scalare):

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n) = \\ = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n\end{aligned}$$

$$\lambda \cdot (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = (\lambda a_0) + (\lambda a_1)x + \dots + (\lambda a_n)x^n$$

per ogni $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n \in P_n(x)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

È facile verificare che $P_n(x)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Infatti per le operazioni sopra definite valgono tutti gli assiomi. Per esempio l'elemento neutro è il polinomio con coefficienti tutti nulli.

Un altro esempio: insieme dei polinomi a coefficienti reali

Sia dato l'**insieme dei polinomi** a coefficienti in $\mathbb{R}$ di **qualunque** grado:

$$P(x) = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n : a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}.$$

Chiaramente l'insieme dei polinomi $P_n(x)$ a coefficienti in $\mathbb{R}$ di grado minore o uguale a n è un sottoinsieme di $P(x)$.

$P(x)$ con le operazioni $+$ e $\cdot$ (come definite su $P_n(x)$) è uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{R}$.

Osservazioni

- $\mathbb{Z}$ non è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ poichè, se $z \in \mathbb{Z}$ e $a \in \mathbb{R}$, $az \notin \mathbb{Z}$!
Non si può definire la legge di composizione esterna.

Osservazioni

- $\mathbb{Z}$ non è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ poichè, se $z \in \mathbb{Z}$ e $a \in \mathbb{R}$, $az \notin \mathbb{Z}$!
Non si può definire la legge di composizione esterna.
- Dato V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, per ogni $v, u, w \in V$, $v + u + w$ è **ben determinato** in quanto **non** ha importanza l'ordine in cui si eseguono le somme. Più in generale, dati $v_1, \dots, v_n \in V$, il vettore:

$$v_1 + \dots + v_n \in V$$

è **ben determinato**.

Osservazioni

- $\mathbb{Z}$ non è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ poichè, se $z \in \mathbb{Z}$ e $a \in \mathbb{R}$, $az \notin \mathbb{Z}$!
Non si può definire la legge di composizione esterna.
- Dato V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, per ogni $v, u, w \in V$, $v + u + w$ è **ben determinato** in quanto **non** ha importanza l'ordine in cui si eseguono le somme. Più in generale, dati $v_1, \dots, v_n \in V$, il vettore:

$$v_1 + \dots + v_n \in V$$

è **ben determinato**.

- Si definisce la **differenza** tra due vettori $u, v \in V$ come:

$$v - u = v + (-u) \quad \forall u, v \in V.$$

Prime proprietà

Teorema 1: proprietà degli spazi vettoriali

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

- ❶ L'elemento neutro rispetto alla $+$ è **unico**.
- ❷ L'opposto di un vettore v è **unico** ($-v$).
- ❸ Se $v_1, v_2, v \in V$, e $v_1 + v = v_2 + v$, allora $v_1 = v_2$.
- ❹ Se $a \in \mathbb{R}$, allora $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- ❺ Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.
- ❻ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$ e $av = \mathbf{0}$, allora $a = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$.
- ❼ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$, $a(-v) = (-a)v = -(av)$.
- ❽ Se $a \in \mathbb{R}, u, v \in V$, $a(u - v) = au - av$.
- ❾ Se $v_1, \dots, v_n \in V$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, allora $a_1v_1 + \dots + a_nv_n \in V$.

Dimostrazione

④ L'elemento neutro rispetto alla $+$ è unico.

Supponiamo per assurdo che 0 e $0'$ siano due elementi neutri diversi; allora

$$0 + 0' = 0' \quad \text{perchè } 0 \text{ è el. neutro}$$

$$0' + 0 = 0 \quad \text{perchè } 0' \text{ è el. neutro}$$

Poichè vale la proprietà commutativa, $0 = 0' + 0 = 0 + 0' = 0'$. Questo è in contraddizione con l'ipotesi che quindi non è vera. Dunque l'elemento neutro è unico.

Dimostrazione

① L'elemento neutro rispetto alla $+$ è unico.

Supponiamo per assurdo che $\mathbf{0}$ e $\mathbf{0}'$ siano due elementi neutri diversi; allora

$$\mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}' \quad \text{perchè } \mathbf{0} \text{ è el. neutro}$$

$$\mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{perchè } \mathbf{0}' \text{ è el. neutro}$$

Poichè vale la proprietà commutativa, $\mathbf{0} = \mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}'$. Questo è in contraddizione con l'ipotesi che quindi non è vera. Dunque l'elemento neutro è unico.

② L'opposto di un vettore v è unico ($-v$).

Siano v' e v'' opposti di $v \in V$. Allora $v + v' = \mathbf{0}$, $v + v'' = \mathbf{0}$ e dunque

$$v' = v' + \mathbf{0} = v' + (v + v'') = (v' + v) + v'' = \mathbf{0} + v'' = v''$$

Dimostrazione

① L'elemento neutro rispetto alla $+$ è unico.

Supponiamo per assurdo che 0 e $0'$ siano due elementi neutri diversi; allora

$$0 + 0' = 0' \quad \text{perchè } 0 \text{ è el. neutro}$$

$$0' + 0 = 0 \quad \text{perchè } 0' \text{ è el. neutro}$$

Poichè vale la proprietà commutativa, $0 = 0' + 0 = 0 + 0' = 0'$. Questo è in contraddizione con l'ipotesi che quindi non è vera. Dunque l'elemento neutro è unico.

② L'opposto di un vettore v è unico $(-v)$.

Siano v' e v'' opposti di $v \in V$. Allora $v + v' = 0$, $v + v'' = 0$ e dunque

$$v' = v' + 0 = v' + (v + v'') = (v' + v) + v'' = 0 + v'' = v''$$

③ Se $v_1, v_2, v \in V$, e $v_1 + v = v_2 + v$, allora $v_1 = v_2$.

Se $v_1 + v = v_2 + v$ allora

$$\begin{aligned} v_1 &= v_1 + 0 = v_1 + (v + (-v)) = (v_1 + v) + (-v) \\ &= (v_2 + v) + (-v) = v_2 + (v + (-v)) = v_2 + 0 = v_2 \\ \Rightarrow \quad v_1 &= v_2 \end{aligned}$$

Dimostrazione

① L'elemento neutro rispetto alla $+$ è unico.

Supponiamo per assurdo che 0 e $0'$ siano due elementi neutri diversi; allora

$$0 + 0' = 0' \quad \text{perchè } 0 \text{ è el. neutro}$$

$$0' + 0 = 0 \quad \text{perchè } 0' \text{ è el. neutro}$$

Poichè vale la proprietà commutativa, $0 = 0' + 0 = 0 + 0' = 0'$. Questo è in contraddizione con l'ipotesi che quindi non è vera. Dunque l'elemento neutro è unico.

② L'opposto di un vettore v è unico $(-v)$.

Siano v' e v'' opposti di $v \in V$. Allora $v + v' = 0$, $v + v'' = 0$ e dunque

$$v' = v' + 0 = v' + (v + v'') = (v' + v) + v'' = 0 + v'' = v''$$

③ Se $v_1, v_2, v \in V$, e $v_1 + v = v_2 + v$, allora $v_1 = v_2$.

Se $v_1 + v = v_2 + v$ allora

$$\begin{aligned} v_1 &= v_1 + 0 = v_1 + (v + (-v)) = (v_1 + v) + (-v) \\ &= (v_2 + v) + (-v) = v_2 + (v + (-v)) = v_2 + 0 = v_2 \\ \Rightarrow \quad v_1 &= v_2 \end{aligned}$$

④ Se $a \in \mathbb{R}$, allora $a0 = 0$.

$$a0 + 0 = a0 = a(0 + 0) = a0 + a0 \quad \Rightarrow \quad 0 = a0$$

Dimostrazione

⑤ Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.

$$0v + \mathbf{0} = 0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = 0v.$$

Dimostrazione

5 Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.

$$0v + \mathbf{0} = 0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = 0v.$$

6 Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$ e $av = \mathbf{0}$, allora $a = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$.

Sia $av = \mathbf{0}$. Se $a \neq 0$, allora in $\mathbb{R}$, esiste $\frac{1}{a}$ e dunque:

$$v = 1v = \left(\frac{1}{a}a\right)v = \frac{1}{a}(av) = \frac{1}{a}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Pertanto $v = \mathbf{0}$.

Dimostrazione

- ⑤ Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.

$$0v + \mathbf{0} = 0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = 0v.$$

- ⑥ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$ e $av = \mathbf{0}$, allora $a = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$.

Sia $av = \mathbf{0}$. Se $a \neq 0$, allora in $\mathbb{R}$, esiste $\frac{1}{a}$ e dunque:

$$v = 1v = \left(\frac{1}{a}a\right)v = \frac{1}{a}(av) = \frac{1}{a}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Pertanto $v = \mathbf{0}$.

- ⑦ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$, $a(-v) = (-a)v = -(av)$.

Facciamo vedere che $a(-v)$ e $(-a)v$ sono opposti di av e dunque coincidono per l'unicità dell'opposto. Si ha:

$$a(-v) + av = a((-v) + v) = a\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (-a)v + av = (-a + a)v = 0v = \mathbf{0}.$$

Dimostrazione

- ⑤ Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.

$$0v + \mathbf{0} = 0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = 0v.$$

- ⑥ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$ e $av = \mathbf{0}$, allora $a = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$.

Sia $av = \mathbf{0}$. Se $a \neq 0$, allora in $\mathbb{R}$, esiste $\frac{1}{a}$ e dunque:

$$v = 1v = \left(\frac{1}{a}a\right)v = \frac{1}{a}(av) = \frac{1}{a}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Pertanto $v = \mathbf{0}$.

- ⑦ Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$, $a(-v) = (-a)v = -(av)$.

Facciamo vedere che $a(-v)$ e $(-a)v$ sono opposti di av e dunque coincidono per l'unicità dell'opposto. Si ha:

$$a(-v) + av = a((-v) + v) = a\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (-a)v + av = (-a + a)v = 0v = \mathbf{0}.$$

- ⑧ Se $a \in \mathbb{R}, u, v \in V$, $a(u - v) = au - av$.

Si ha $a(u - v) = a(u + (-v)) = au + a(-v) = au + (-(av)) = au - av$.

Dimostrazione

- ⑤ **Se $v \in V$, allora $0v = \mathbf{0}$.**

$$0v + \mathbf{0} = 0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = 0v.$$

- ⑥ **Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$ e $av = \mathbf{0}$, allora $a = 0$ oppure $v = \mathbf{0}$.**

Sia $av = \mathbf{0}$. Se $a \neq 0$, allora in $\mathbb{R}$, esiste $\frac{1}{a}$ e dunque:

$$v = 1v = \left(\frac{1}{a}a\right)v = \frac{1}{a}(av) = \frac{1}{a}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Pertanto $v = \mathbf{0}$.

- ⑦ **Se $a \in \mathbb{R}, v \in V$, $a(-v) = (-a)v = -(av)$.**

Facciamo vedere che $a(-v)$ e $(-a)v$ sono opposti di av e dunque coincidono per l'unicità dell'opposto. Si ha:

$$a(-v) + av = a((-v) + v) = a\mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (-a)v + av = (-a + a)v = 0v = \mathbf{0}.$$

- ⑧ **Se $a \in \mathbb{R}, u, v \in V$, $a(u - v) = au - av$.**

Si ha $a(u - v) = a(u + (-v)) = au + a(-v) = au + (-(av)) = au - av$.

- ⑨ **Se $v_1, \dots, v_n \in V$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, allora $a_1v_1 + \dots + a_nv_n \in V$.**

Basta applicare le proprietà.

Combinazione lineare

Definizione di combinazione lineare

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Se $v_1, \dots, v_n \in V$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, allora il vettore $a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ di V si dice **combinazione lineare** dei vettori $v_1, \dots, v_n$ a coefficienti $a_1, \dots, a_n$.

Combinazione lineare

Definizione di combinazione lineare

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Se $v_1, \dots, v_n \in V$ e $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, allora il vettore $a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ di V si dice **combinazione lineare** dei vettori $v_1, \dots, v_n$ a coefficienti $a_1, \dots, a_n$.

Esempio.

Dato $\mathbb{R}^2$, siano dati tre vettori $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$, $v_3 = (1, 1)$ e tre scalari $a_1 = 2$, $a_2 = -1$, $a_3 = 4$. Allora

$$\begin{aligned} a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 &= 2(1, 0) - 1(0, 1) + 4(1, 1) = \\ &= (2, 0) + (0, -1) + (4, 4) = (2 + 0 + 4, 0 - 1 + 4) = (6, 3) \end{aligned}$$

Dunque $(6, 3)$ è una combinazione lineare di $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$ e $v_3 = (1, 1)$ con coefficienti dati dagli scalari $a_1 = 2$, $a_2 = -1$ e $a_3 = 4$.

Un ulteriore esempio di spazio vettoriale

Sia X un insieme. Si considera l'insieme delle funzioni da X in $\mathbb{R}$:

$$V_X = \{f : X \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Si definisce la **somma** di due elementi di V_X

$$\begin{aligned} V_X \times V_X &\rightarrow V_X \\ (f, g) &\rightarrow f + g \end{aligned}$$

ove $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ è un elemento di V_X definito come

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in X,$$

e il **prodotto per uno scalare**:

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times V_X &\rightarrow V_X \\ (c, f) &\rightarrow cf \end{aligned}$$

ove $cf : X \rightarrow \mathbb{R}$ è un elemento di V_X definito come

$$(cf)(x) = cf(x) \quad \forall x \in X.$$

Esempio

Si consideri l'insieme delle funzioni $V_{\mathbb{R}} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$. Due elementi di $V_{\mathbb{R}}$ sono:

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow 2x & x \rightarrow x + 1 \end{array}$$

$f + g$ è la funzione definita in $\mathbb{R}$ a valori in $\mathbb{R}$ tale che:

$$\begin{array}{l} f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow (f + g)(x) = f(x) + g(x) = 2x + x + 1 = 3x + 1 \end{array}$$

Se $c = 4$, cf è la funzione definita in $\mathbb{R}$ a valori in $\mathbb{R}$ tale che

$$\begin{array}{l} cf : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow (cf)(x) = cf(x) = 4(2x) = 8x \end{array}$$

Si può mostrare che le operazioni definite in V_X godono di tutte gli assiomi cosicchè V_X è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Dimostrazione

- ① $\forall f, g, h \in V_X$, si consideri $(f + g) + h : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x).$$

Poichè vale la proprietà associativa per i numeri reali:

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x)$$

Dunque $(f + g) + h = f + (g + h)$.

Dimostrazione

- ① $\forall f, g, h \in V_X$, si consideri $(f + g) + h : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x).$$

Poichè vale la proprietà associativa per i numeri reali:

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x)$$

Dunque $(f + g) + h = f + (g + h)$.

- ② $\exists f \in V_X$ tale che $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 0$ per ogni $x \in X$. Allora per ogni $g \in V_X$, vale che

$$(g + f)(x) = g(x) + f(x) = g(x) + 0 = g(x).$$

Dunque f è elemento neutro.

Dimostrazione

- ① $\forall f, g, h \in V_X$, si consideri $(f + g) + h : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x).$$

Poichè vale la proprietà associativa per i numeri reali:

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x)$$

Dunque $(f + g) + h = f + (g + h)$.

- ② $\exists f \in V_X$ tale che $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 0$ per ogni $x \in X$. Allora per ogni $g \in V_X$, vale che

$$(g + f)(x) = g(x) + f(x) = g(x) + 0 = g(x).$$

Dunque f è elemento neutro.

- ③ $\forall f \in V_X$ tale che $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, si definisce $(-f) : X \rightarrow \mathbb{R}$ con $(-f)(x) = -f(x)$ per ogni $x \in X$. Si ha:

$$(f + (-f))(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Dunque $-f$ è elemento opposto ad f .

Dimostrazione

- ④ $\forall f, g \in V_X$, si consideri $(f + g) : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

Vale la proprietà commutativa per i numeri reali:

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Dunque $f + g = g + f$.

Dimostrazione

- ④ $\forall f, g \in V_X$, si consideri $(f + g) : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

Vale la proprietà commutativa per i numeri reali:

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Dunque $f + g = g + f$.

- ⑤ $\forall a, b \in \mathbb{R}, f \in V_X$, si ha:

$$(a(bf))(x) = a(bf(x)) = (ab)f(x) = ((ab)f)(x).$$

Dimostrazione

- 4 $\forall f, g \in V_X$, si consideri $(f + g) : X \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni $x \in X$ il numero reale:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

Vale la proprietà commutativa per i numeri reali:

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$$

Dunque $f + g = g + f$.

- 5 $\forall a, b \in \mathbb{R}, f \in V_X$, si ha:

$$(a(bf))(x) = a(bf(x)) = (ab)f(x) = ((ab)f)(x).$$

- 6 $\forall a, b \in \mathbb{R}, f \in V_X$, si ha:

$$((a + b)f)(x) = (a + b)f(x).$$

Vale la proprietà distributiva tra numeri reali:

$$(a + b)f(x) = af(x) + bf(x) = (af)(x) + (bf)(x) = (af + bf)(x).$$

Dimostrazione

• $\forall a \in \mathbb{R}, f, g \in V_X$, si ha:

$$(a(f + g))(x) = a(f + g)(x) = a(f(x) + g(x)).$$

Vale la proprietà distributiva tra numeri reali:

$$a(f(x) + g(x)) = af(x) + ag(x) = (af)(x) + (ag)(x) = (af + ag)(x).$$

Dimostrazione

7 $\forall a \in \mathbb{R}, f, g \in V_X$, si ha:

$$(a(f + g))(x) = a(f + g)(x) = a(f(x) + g(x)).$$

Vale la proprietà distributiva tra numeri reali:

$$a(f(x) + g(x)) = af(x) + ag(x) = (af)(x) + (ag)(x) = (af + ag)(x).$$

8 $\forall f \in V_x$, vale che:

$$(1f)(x) = 1f(x) = f(x).$$

Sottospazi vettoriali

Definizione di sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$.

W si dice **sottospazio vettoriale** di V se W è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ a sua volta rispetto alle stesse operazioni definite in V e indotte da V in W .

Si scrive $W \subseteq V$.

Sottospazi vettoriali

Definizione di sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$.

W si dice **sottospazio vettoriale** di V se W è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ a sua volta rispetto alle stesse operazioni definite in V e indotte da V in W .

Si scrive $W \subseteq V$.

Esempi

- $P_n(x)$ è un sottospazio di $P(x)$.
- Sia $A = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3\}$; $A \subset \mathbb{R}^3$ ed è chiuso rispetto alle operazioni di somma di terne e di prodotto di una terna per uno scalare. Infatti, se si considerano due elementi $(x_1, y_1, 0), (x_2, y_2, 0)$ di A e $c \in \mathbb{R}$, allora

$$(x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0 + 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0) \in A$$
$$c(x_1, y_1, 0) = (cx_1, cy_1, 0) \in A$$

e valgono gli 8 assiomi per le operazioni. Pertanto $A \subseteq \mathbb{R}^3$.

Sottospazi vettoriali

Definizione di sottospazio

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$.

W si dice **sottospazio vettoriale** di V se W è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ a sua volta rispetto alle stesse operazioni definite in V e indotte da V in W .

Si scrive $W \subseteq V$.

Teorema 2 - Caratterizzazione dei sottospazi vettoriali - forma I

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$.

W è un sottospazio di V se e solo se

- (a) $\forall w_1, w_2 \in W, w_1 + w_2 \in W$ (W è chiuso rispetto a $+$);
- (b) $\forall w \in W, a \in \mathbb{R}, aw \in W$ (W è chiuso rispetto a $\cdot$);
- (c) $W \neq \emptyset$

Osservazione. La condizione (c) può essere sostituita da $0 \in W$.

Dimostrazione Teorema 2

$\Rightarrow$ Se W è un sottospazio di V (ipotesi), allora è uno spazio vettoriale e quindi la somma di due elementi di W sta in W , il prodotto di uno scalare per un elemento di W sta in W e almeno un elemento (per esempio il vettore nullo) sta in W ; dunque le tre proposizioni sono verificate.

$\Leftarrow$ Viceversa, se $W \subseteq V$ e valgono la (a), (b) e (c) (ipotesi); allora le operazioni indotte su W soddisfano gli assiomi 1-4-5-6-7-8 (perchè sono verificati per le operazioni in V).

Inoltre, poichè $W \neq \emptyset$ (ipotesi (c)), esiste almeno un $w \in W$.

Vale che $0 = 0w \in W$ perchè W è chiuso rispetto $\cdot$ (ipotesi (b)). Dunque vale l'assioma 2.

Inoltre, per ogni $w \in W$, allora $-w = (-1)w$ e siccome $(-1)w \in W$ perchè W è chiuso rispetto $\cdot$ (ipotesi (b)), $-w \in W$. Vale dunque l'assioma 3.

Dunque per verificare che un sottoinsieme W di uno spazio vettoriale V è un sottospazio, basta verificare che sia chiuso rispetto alle operazioni e contenga il vettore nullo.

Osservazioni

- Se V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, allora $\{0\}$ e V sono sottospazi di V detti **sottospazi banali**.
- Per un sottospazio vale sempre che $W \neq \emptyset$!!!!
- Dato lo spazio dei vettori del piano, i sottospazi non banali sono le rette passanti per l'origine, o meglio ogni sottospazio non banale è l'insieme dei vettori liberi rappresentati dai vettori applicati nell'origine appartenenti a una retta passante per l'origine.
- Dato lo spazio dei vettori dello spazio, i sottospazi non banali sono le rette e i piani passanti per l'origine.
- Se $W \subseteq V$ e $v_1, \dots, v_n \in W$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, allora una combinazione lineare di elementi di W con coordinate scalari appartiene ancora a W , ossia $a_1v_1 + \dots + a_nv_n \in W$

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$), W è una retta passante per l'origine (insieme dei punti (x, y) tali che $y = x/3$), quindi $W \subseteq V$.

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$), W è una retta passante per l'origine (insieme dei punti (x, y) tali che $y = x/3$), quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\} = \{(3y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

Ovviamente, $W \subseteq \mathbb{R}^2$ e precisamente è l'insieme delle coppie in cui la prima componente è tripla della seconda. Verifichiamo se valgono le proprietà caratterizzanti.

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$), W è una retta passante per l'origine (insieme dei punti (x, y) tali che $y = x/3$), quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\} = \{(3y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

Ovviamente, $W \subseteq \mathbb{R}^2$ e precisamente è l'insieme delle coppie in cui la prima componente è tripla della seconda. Verifichiamo se valgono le proprietà caratterizzanti.

- Se w_1 e $w_2 \in W$, allora esistono $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$, tali che $w_1 = (3y_1, y_1)$, $w_2 = (3y_2, y_2)$. Quindi

$$w_1 + w_2 = (3y_1, y_1) + (3y_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2, y_1 + y_2) = (3(y_1 + y_2), y_1 + y_2).$$

Perciò abbiamo che $w_1 + w_2 \in W$.

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$), W è una retta passante per l'origine (insieme dei punti (x, y) tali che $y = x/3$), quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\} = \{(3y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

Ovviamente, $W \subseteq \mathbb{R}^2$ e precisamente è l'insieme delle coppie in cui la prima componente è tripla della seconda. Verifichiamo se valgono le proprietà caratterizzanti.

- Se w_1 e $w_2 \in W$, allora esistono $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$, tali che $w_1 = (3y_1, y_1)$, $w_2 = (3y_2, y_2)$. Quindi

$$w_1 + w_2 = (3y_1, y_1) + (3y_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2, y_1 + y_2) = (3(y_1 + y_2), y_1 + y_2).$$

Perciò abbiamo che $w_1 + w_2 \in W$.

- Se $w \in W$, allora esiste $y \in \mathbb{R}$ tale che $w = (3y, y)$. Se $a \in \mathbb{R}$,

$$a(3y, y) = (3ay, ay) = (3(ay), ay)$$

Perciò $aw \in W$.

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^2$), W è una retta passante per l'origine (insieme dei punti (x, y) tali che $y = x/3$), quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\} = \{(3y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

Ovviamente, $W \subseteq \mathbb{R}^2$ e precisamente è l'insieme delle coppie in cui la prima componente è tripla della seconda. Verifichiamo se valgono le proprietà caratterizzanti.

- Se w_1 e $w_2 \in W$, allora esistono $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$, tali che $w_1 = (3y_1, y_1)$, $w_2 = (3y_2, y_2)$. Quindi

$$w_1 + w_2 = (3y_1, y_1) + (3y_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2, y_1 + y_2) = (3(y_1 + y_2), y_1 + y_2).$$

Perciò abbiamo che $w_1 + w_2 \in W$.

- Se $w \in W$, allora esiste $y \in \mathbb{R}$ tale che $w = (3y, y)$. Se $a \in \mathbb{R}$,

$$a(3y, y) = (3ay, ay) = (3(ay), ay)$$

Perciò $aw \in W$.

- $(0, 0) \in W$ perchè $0 = 3 \cdot 0$.

In conclusione $W \subseteq \mathbb{R}^2$.

Esempio

Sia $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$), W è un piano passante per l'origine, quindi $W \subseteq V$.

Esempio

Sia $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$), W è un piano passante per l'origine, quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z\} = \\ &= \{(x, x + z, z), x, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Esempio

Sia $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$), W è un piano passante per l'origine, quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z\} = \\ &= \{(x, x + z, z), x, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

- Se $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in W$, allora

$$y_1 = x_1 + z_1, \quad y_2 = x_2 + z_2$$

Occorre provare che il vettore somma $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ appartiene a W . Infatti basta verificare che

$$y_1 + y_2 = (x_1 + z_1) + (x_2 + z_2) = (x_1 + x_2) + (z_1 + z_2)$$

Pertanto il vettore somma appartiene a W .

Esempio

Sia $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$), W è un piano passante per l'origine, quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z\} = \\ &= \{(x, x + z, z), x, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

- Se $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in W$, allora

$$y_1 = x_1 + z_1, \quad y_2 = x_2 + z_2$$

Occorre provare che il vettore somma $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ appartiene a W . Infatti basta verificare che

$$y_1 + y_2 = (x_1 + z_1) + (x_2 + z_2) = (x_1 + x_2) + (z_1 + z_2)$$

Pertanto il vettore somma appartiene a W .

- Se $(x, y, z) \in W$, ossia $y = x + z$, occorre provare che il vettore (ax, ay, az) appartiene a W , con $a \in \mathbb{R}$. Infatti

$$ay = a(x + z) = (ax) + (az)$$

Dunque (ax, ay, az) appartiene a W

Esempio

Sia $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

- **Geometricamente** (ricordiamo che V è in corrispondenza con $\mathbb{R}^3$), W è un piano passante per l'origine, quindi $W \subseteq V$.
- **Algebricamente si può verificare:** si ha

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = x + z\} = \\ &= \{(x, x + z, z), x, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

- Se $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \in W$, allora

$$y_1 = x_1 + z_1, \quad y_2 = x_2 + z_2$$

Occorre provare che il vettore somma $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ appartiene a W . Infatti basta verificare che

$$y_1 + y_2 = (x_1 + z_1) + (x_2 + z_2) = (x_1 + x_2) + (z_1 + z_2)$$

Pertanto il vettore somma appartiene a W .

- Se $(x, y, z) \in W$, ossia $y = x + z$, occorre provare che il vettore (ax, ay, az) appartiene a W , con $a \in \mathbb{R}$. Infatti

$$ay = a(x + z) = (ax) + (az)$$

Dunque (ax, ay, az) appartiene a W

- $(0, 0, 0) \in W$ perchè $0 = 0 + 0$.

Se le condizioni che caratterizzano gli elementi $(x_1, \dots, x_n)$ di un sottoinsieme W di $\mathbb{R}^n$ sono esprimibili mediante una equazione o un sistema di equazioni di primo grado in $x_1, \dots, x_n$ prive del termine noto, allora W è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

In particolare, condizioni che garantiscono che un sottoinsieme è un sottospazio (condizioni sufficienti):

- un'equazione di primo grado in x, y priva del termine noto rappresenta in $\mathbb{R}^2$ una retta per l'origine;
- un'equazione di primo grado in x, y, z priva del termine noto rappresenta in $\mathbb{R}^3$ un piano per l'origine;
- un sistema di due equazioni (non equivalenti) di primo grado in x, y, z prive del termine noto rappresenta in $\mathbb{R}^3$ una retta per l'origine.

Possono esserci altri casi (vedi esercizi).

Sottospazi vettoriali

Teorema 3 - Caratterizzazione dei sottospazi vettoriali - forma II

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$ non vuoto. W è un sottospazio di V se e solo se $\forall c \in \mathbb{R}, \forall w_1, w_2 \in W$ si ha:

$$cw_1 - w_2 \in W.$$

Sottospazi vettoriali

Teorema 3 - Caratterizzazione dei sottospazi vettoriali - forma II

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$ non vuoto. W è un sottospazio di V se e solo se $\forall c \in \mathbb{R}, \forall w_1, w_2 \in W$ si ha:

$$cw_1 - w_2 \in W.$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Se W è un sottospazio di V , allora è uno spazio vettoriale e quindi $cw_1 - w_2 \in W$.

Sottospazi vettoriali

Teorema 3 - Caratterizzazione dei sottospazi vettoriali - forma II

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e sia $W \subseteq V$ non vuoto. W è un sottospazio di V se e solo se $\forall c \in \mathbb{R}, \forall w_1, w_2 \in W$ si ha:

$$cw_1 - w_2 \in W.$$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Se W è un sottospazio di V , allora è uno spazio vettoriale e quindi $cw_1 - w_2 \in W$.

$\Leftarrow$ Viceversa, se $W \subseteq V$ per dimostrare che è un sottospazio di V , occorre far vedere che valgono le tre proprietà della caratterizzazione (forma I):

- Per $c = 1, w_1 = w_2 = w \in W$, vale che $1w - w \in W$ per l'ipotesi e dunque $\mathbf{0} \in W$
- Sia $c \in \mathbb{R}, w \in W$, allora $cw - \mathbf{0} \in W$ per l'ipotesi e dunque $cw \in W$
- Sia $w_1, w_2 \in W$. Allora $(-1)w_2 \in W$. Segue che $1w_1 - (-1)w_2 \in W$ per l'ipotesi e dunque $w_1 + w_2 \in W$

Esempio

Sia $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$ con la II caratterizzazione.

Si ha

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 3y = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 3y\} = \{(3y, y), y \in \mathbb{R}\}.$$

Ovviamente $W \subseteq \mathbb{R}^2$ e precisamente è l'insieme delle coppie in cui la prima componente è tripla della seconda. Se w_1 e $w_2 \in W$, allora esistono $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$, tali che $w_1 = (3y_1, y_1), w_2 = (3y_2, y_2)$.

Quindi

$$\begin{aligned} cw_1 - w_2 &= c(3y_1, y_1) - (3y_2, y_2) = (3cy_1, cy_1) - (3y_2, y_2) \\ &= (3cy_1 - 3y_2, cy_1 - y_2) = (3(cy_1 - y_2), cy_1 - y_2) \end{aligned}$$

e perciò $cw_1 - w_2 \in W$. In conclusione $W \subseteq \mathbb{R}^2$.

Esempio

Sia $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\} = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)\}$, $n \geq 2$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Basta verificare che per ogni $c \in \mathbb{R}$ e $w_1 = (x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$, $w_2 = (y_1, \dots, y_{n-1}, 0) \in W$, $cw_1 - w_2 \in W$ (Il forma). In effetti, si ha che:

$$\begin{aligned} c(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) - (y_1, \dots, y_{n-1}, 0) &= (cx_1, \dots, cx_{n-1}, 0) - (y_1, \dots, y_{n-1}, 0) \\ &= (cx_1 - y_1, \dots, cx_{n-1} - y_{n-1}, 0) \in W. \end{aligned}$$

Analogamente, se $W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i = 0\} = \{(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)\}$, $n \geq 2$. Verificare che W è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$.

Basta verificare che per ogni $c \in \mathbb{R}$ e $w_1 = (x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n)$, $w_2 = (y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_n) \in W$, $cw_1 - w_2 \in W$ (Il forma). In effetti, si ha che:

$$\begin{aligned} c(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_n) - (y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_n) \\ &= (cx_1, \dots, cx_{i-1}, 0, cx_{i+1}, \dots, cx_n) - (y_1, \dots, y_{i-1}, 0, y_{i+1}, \dots, y_n) \\ &= (cx_1 - y_1, \dots, cx_{i-1} - y_{i-1}, 0, cx_{i+1} - y_{i+1}, \dots, cx_n - y_n) \in W. \end{aligned}$$

Sottospazi vettoriali

Intersezione di sottospazi: Teorema 4

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e siano W_1 e W_2 sottospazi di V . Allora $W_1 \cap W_2$ è un sottospazio di V .

Più in generale l'intersezione di una famiglia di sottospazi di V è un sottospazio di V .

Sottospazi vettoriali

Intersezione di sottospazi: Teorema 4

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e siano W_1 e W_2 sottospazi di V . Allora $W_1 \cap W_2$ è un sottospazio di V .

Più in generale l'intersezione di una famiglia di sottospazi di V è un sottospazio di V .

Dimostrazione.

Si usa la forma I della caratterizzazione dei sottospazi, verificando che valgono le tre proprietà.

- Poichè $0 \in W_1$ e $0 \in W_2$, allora $0 \in W_1 \cap W_2$
- Siano $v_1, v_2 \in W_1 \cap W_2$; allora $v_1, v_2 \in W_1$ e $v_1, v_2 \in W_2$. Poichè W_1 e W_2 sono sottospazi, allora $v_1 + v_2 \in W_1$ e $v_1 + v_2 \in W_2$. Quindi $v_1 + v_2 \in W_1 \cap W_2$.
- Siano $a \in \mathbb{R}$ e $v \in W_1 \cap W_2$; allora $v \in W_1$ e $v \in W_2$. Poichè W_1 e W_2 sono sottospazi, allora $av \in W_1$ e $av \in W_2$. Quindi $av \in W_1 \cap W_2$.

L'unione di sottospazi non è un sottospazio!

Per esempio, se nell'insieme dei vettori del piano si considerano i vettori che stanno sugli assi coordinati ($W_1 = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ e $W_2 = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ in $\mathbb{R}^2$) ciascuno di essi è un sottospazio, ma la loro unione non lo è perchè non è chiusa rispetto alla somma.

Infatti presi ad esempio $(1, 0) \in W_1$ e $(0, 1) \in W_2$, la somma

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin W_1 \cup W_2.$$

Sottospazio somma

Definizione di insieme somma

Dati W_1 e W_2 sottospazi di V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, si dice insieme somma l'insieme i cui elementi sono somma di un elemento di W_1 e di un elemento di W_2 :

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 : w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

$W_1 + W_2$ è un sottoinsieme di V .

Teorema 5

Siano W_1 e W_2 sottospazi di V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

- ① $W_1 + W_2$ è un **sottospazio** di V : $W_1 + W_2 \subseteq V$
- ② $W_1 \cup W_2$ è un **sottoinsieme** di $W_1 + W_2$: $W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$
- ③ Se $W \subseteq V$ e $W_1 \cup W_2 \subseteq W$, allora $W_1 + W_2 \subseteq W$

In altri termini $W_1 + W_2$ è il più piccolo sottospazio di V che contiene $W_1 \cup W_2$.

Sottospazio somma: dimostrazione Teorema 5

① Si dimostra che $W_1 + W_2 \subseteq V$: si usa la forma I.

- $\mathbf{0} \in W_1, W_2$; dunque $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} \in W_1 + W_2$.
- Siano $v, w \in W_1 + W_2$; allora $v = v_1 + v_2$ e $w = w_1 + w_2$, con $v_1, w_1 \in W_1, v_2, w_2 \in W_2$. Allora

$$v + w = (v_1 + v_2) + (w_1 + w_2) = (v_1 + w_1) + (v_2 + w_2) \in W_1 + W_2$$

perchè essendo W_1, W_2 sottospazi, $v_i + w_i \in W_i, i = 1, 2$.

- Sia $c \in \mathbb{R}, w \in W_1 + W_2$; allora $w = w_1 + w_2$, con $w_i \in W_i, i = 1, 2$. Allora

$$cw = c(w_1 + w_2) = cw_1 + cw_2 \in W_1 + W_2$$

perchè essendo W_1, W_2 sottospazi, $cw_i \in W_i, i = 1, 2$.

② Si dimostra che $W_1 \cup W_2 \subseteq W_1 + W_2$.

Sia $w \in W_1 \cup W_2$; allora $w \in W_1$ oppure $w \in W_2$; nel primo caso $w = w + \mathbf{0} \in W_1 + W_2$, mentre nel secondo caso $w = \mathbf{0} + w \in W_1 + W_2$.

③ Sia $W \subseteq V$ e $W_1 \cup W_2 \subseteq W$. Occorre provare che $W_1 + W_2 \subseteq W$.

Sia $w = w_1 + w_2 \in W_1 + W_2$, con $w_i \in W_i, i = 1, 2$. Allora

$w_1, w_2 \in W_1 \cup W_2 \subseteq W$. Essendo W un sottospazio $w = w_1 + w_2 \in W$.

Somma e somma diretta

Definizione di somma e somma diretta

Siano W_1 e W_2 sottospazi dello spazio vettoriale V . $W_1 + W_2$ è chiamato **sottospazio somma** dei due sottospazi W_1 e W_2 .

Se in particolare $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, questa somma si dice **diretta** e si scrive $W_1 \oplus W_2$.

Se $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ e $W_1 + W_2 = V$, allora lo spazio vettoriale V **si dice somma diretta di W_1 e W_2 e si scrive $V = W_1 \oplus W_2$** .

Osservazioni.

- Sia W è un sottospazio di V ; si dice **sottospazio complementare** a W in V il sottospazio di U di V tale che $V = W \oplus U$.
- Se W è un sottospazio di V , il suo complementare $V - W$ non può esserlo, perchè 0 non appartiene al complemento.
- Nel piano, data una retta per l'origine, chi è il sottospazio complementare?
- Nello spazio, data una retta per l'origine, chi è il sottospazio complementare? Dato un piano passante per l'origine, chi è il sottospazio complementare?

Partiamo da un esempio. Consideriamo il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ definito da $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + 3z = 0\}$. Osserviamo che:

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y - 3z\} \\ &= \{(2y - 3z, y, z), y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2y, y, 0) + (-3z, 0, z), y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(2, 1, 0) + z(-3, 0, 1), y, z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Quindi W si può considerare come l'insieme di tutte le combinazioni lineari di $v_1 = (2, 1, 0)$ e di $v_2 = (-3, 0, 1)$.

Si dice che v_1 e v_2 sono un insieme di **generatori** oppure **generano** il sottospazio W ; si può scrivere che $W = [v_1, v_2]$ oppure che $W = \text{span}\{v_1, v_2\}$.

Teorema 6

Siano $v_1, \dots, v_n$ vettori di V spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Si consideri il sottoinsieme di V dato da tutte le combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_n$:

$$W = \{a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n : a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n\}.$$

W è un sottospazio vettoriale di V che si dice **sottospazio generato** da $v_1, \dots, v_n$.

$v_1, \dots, v_n$ sono i **generatori** di W e W si può indicare con $[v_1, v_2, \dots, v_n]$ oppure con $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Dimostrazione. Basta far vedere che $\forall c \in \mathbb{R}, w_1, w_2 \in W, cw_1 - w_2 \in W$ (forma II). Siano $w_1 = x_1v_1 + \dots + x_nv_n; w_2 = y_1v_1 + \dots + y_nv_n$. Allora:

$$\begin{aligned} cw_1 - w_2 &= c(x_1v_1 + \dots + x_nv_n) - (y_1v_1 + \dots + y_nv_n) \\ &= (cx_1v_1 + \dots + cx_nv_n) - (y_1v_1 + \dots + y_nv_n) \\ &= (cx_1 - y_1)v_1 + \dots + (cx_n - y_n)v_n \end{aligned}$$

Questa è una combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$ e quindi è un elemento di W .

Esempi

Si consideri lo spazio vettoriale dei vettori in corrispondenza biunivoca con il piano, fissato un sistema di riferimento con origine O , ossia con i vettori applicati in O .

- ▶ $n = 1$, $v_1 = \mathbf{0}$. $W = \{\mathbf{0}\}$ è un sottospazio, ossia il sottospazio dato dal solo $\mathbf{0}$.

Esempi

Si consideri lo spazio vettoriale dei vettori in corrispondenza biunivoca con il piano, fissato un sistema di riferimento con origine O , ossia con i vettori applicati in O .

- ▶ $n = 1, v_1 = \mathbf{0}$. $W = \{\mathbf{0}\}$ è un sottospazio, ossia il sottospazio dato dal solo $\mathbf{0}$.
- ▶ $n = 1, v_1 = [\overrightarrow{OP}] \neq \mathbf{0}$. Il sottospazio generato da v_1 è l'insieme di tutti i vettori applicati $\overrightarrow{OB}$ che appartengono alla retta che contiene $\overrightarrow{OP}$.

Esempi

Si consideri lo spazio vettoriale dei vettori in corrispondenza biunivoca con il piano, fissato un sistema di riferimento con origine O , ossia con i vettori applicati in O .

- ▶ $n = 1, v_1 = \mathbf{0}$. $W = \{\mathbf{0}\}$ è un sottospazio, ossia il sottospazio dato dal solo $\mathbf{0}$.
- ▶ $n = 1, v_1 = [\overrightarrow{OP}] \neq \mathbf{0}$. Il sottospazio generato da v_1 è l'insieme di tutti i vettori applicati $\overrightarrow{OB}$ che appartengono alla retta che contiene $\overrightarrow{OP}$.
- ▶ $n = 2$; se $v_1 = [\overrightarrow{OP_1}], v_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$ sono allineati, allora il sottospazio W è la retta cui appartengono.
Se i due vettori non sono allineati, allora il sottospazio W è tutto il piano.

Teorema 7

Sia $S \subseteq V$, V spazio vettoriale su K . Allora se si denota con $[S]$ l'insieme di tutte le combinazioni lineari di elementi di S , vale che:

- ① $[S] \subseteq V$
- ② $S \subseteq [S]$
- ③ Se $W \subseteq V$ e $S \subseteq W$, allora $[S] \subseteq W$

In altri termini, $[S]$ è il più piccolo sottospazio di V che contiene S .

Dimostrazione.

- ① E' una variante del Teorema 6, già provato.
- ② Sia $v_i \in S$, allora v_i si scrive come combinazione lineare di se stesso e di altri vettori di S :
$$v_i = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_{i-1} + 1v_i + 0v_{i+1} + \dots + 0v_n \in [S].$$

Dunque $v_i \in [S]$.
- ③ Sia $v \in [S]$. Allora esistono $a_1, \dots, a_n$ tali che
$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n \text{ con } v_i \in S. \text{ Siccome } v_i \in S \subseteq W, \text{ allora } v_i \in W. \text{ Siccome } W \text{ è un sottospazio di } V, \text{ allora una combinazione lineare di elementi di } W \text{ appartiene a } W. \text{ Pertanto } v \in W.$$

Definizione di sottospazio associato ad S

Sia $S \subseteq V$, V spazio vettoriale su K . Si definisce il **sottospazio associato a S** nel seguente modo:

- se $S = \emptyset$, $[S] = \{0\}$
- Se $S = \{v_1, \dots, v_n\}$, $n \geq 1$, $[S] = [v_1, \dots, v_n]$, ossia il sottospazio di tutte le combinazioni lineari di $v_1, \dots, v_n$ a coefficienti in K
- Se S è infinito, allora $[S]$ è l'insieme di tutte le combinazioni lineari a coefficienti in K dei sottoinsiemi finiti di S :

$$[S] = \{v \in V : \exists k \geq 1, \exists v_1, \dots, v_k \in S, \exists x_1, \dots, x_k \in K : v = x_1 v_1 + \dots + x_k v_k\}$$

$[S]$ si dice il sottospazio di V generato da S .

- Se $[S] = V$, allora si dice che S genera V o che S è un insieme di **generatori di V** . Se esiste un insieme finito S tale che $[S] = V$, allora si dice che V è **finitamente generato**.
- Se V è uno spazio vettoriale su K e $S \subseteq V$, l'inclusione $[S] \subseteq V$ è sempre vera. Allora:

$$[S] = V \quad \Leftrightarrow \quad V \subseteq [S].$$

Esempi

- ① $S = \{v_1\}$, con v_1 vettore del piano non nullo; allora $[S] = \{\alpha v_1, \alpha \in \mathbb{R}\}$ e quindi $[S]$ è una retta contenente v_1 . In questo caso $[S] \neq V$ e perciò S non genera il piano V .
- ② $S = \{\vec{i}, \vec{j}\} \subseteq V$ genera V , perchè ogni vettore del piano si scrive come combinazione degli elementi di S , ossia $v = x\vec{i} + y\vec{j}$; si conclude che $[S] = V$, ossia S genera il piano V .
- ③ $S = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\} \subseteq V$ genera V , ossia lo spazio dei vettori di $[S] = V$.
- ④ $S = \{u, v\}$, dove u e v sono vettori dello spazio non nulli e non paralleli; allora l'insieme delle combinazioni lineari di u e v , ossia $w = \alpha u + \beta v$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ è il piano contenente u e v passanti per l'origine; in questo caso $[S]$ non genera lo spazio.

Esempi

- 5 $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$ genera $\mathbb{R}^2$; infatti ogni elemento (x, y) di $\mathbb{R}^2$ si scrive come $(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$.
- 6 $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ genera $\mathbb{R}^3$.
- 7 $S = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots), \dots, (0, 0, \dots, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^n$ genera $\mathbb{R}^n$.
- 8 $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\} \subseteq P_n(x)$ genera $P_n(x)$

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in P_n(x).$$

- 9 $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots : n \in \mathbb{N}\} \subseteq P(x)$ genera $P(x)$.
I polinomi di qualunque grado appartengono a $P(x)$.

Altri Esempi I

- ④ Dire se $v = (5, -3, 2) \in [v_1, v_2]$, con $v_1 = (1, -1, 0), v_2 = (1, 0, 1)$.
Occorre vedere se esistono $a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$(5, -3, 2) = a(1, -1, 0) + b(1, 0, 1)$$

In altri termini occorre trovare a, b tali che

$$a + b = 5$$

$$-a = -3$$

$$b = 2$$

Dunque $b = 2, a = 3$, ossia $v = 3v_1 + 2v_2$ (geometricamente significa che il vettore v appartiene al piano generato da v_1 e da v_2).

Altri Esempi II

- 2 Dire se $v = (1, 2, 0) \in [v_1, v_2]$, con $v_1 = (-1, 1, 0)$, $v_2 = (-1, 0, 1)$.
Occorre vedere se esistono $a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$(1, 2, 0) = a(-1, 1, 0) + b(-1, 0, 1)$$

In altri termini occorre trovare a, b tali che

$$-a - b = 1$$

$$a = 2$$

$$b = 0$$

Questo è impossibile; dunque $v \notin [v_1 = (-1, 1, 0), v_2 = (-1, 0, 1)]$
(geometricamente v non appartiene al piano generato da v_1 e da v_2).

Altri Esempi III

- ③ Dire se $S = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ genera $\mathbb{R}^3$.

Occorre vedere se ogni elemento $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come combinazione di $(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$, ossia esistono a, b, c tali che

$$(x, y, z) = a(1, 0, 0) + b(1, 1, 0) + c(1, 1, 1).$$

Occorre che

$$\begin{cases} a + b + c &= x \\ b + c &= y \\ c &= z \end{cases}$$

Questo sistema è soddisfatto da $a = x - y, b = y - z, c = z$.

- ④ Trovare il sottospazio generato da $S = \{(1, 3), (-4, 5)\}$.
Il sottospazio $[S]$ è dato da tutti i vettori del tipo

$$x(1, 3) + y(-4, 5) = (x - 4y, 3x + 5y)$$

ossia $[S] = \{(x - 4y, 3x + 5y) \in \mathbb{R}^2\}$.

- ⑤ Trovare un insieme di generatori per $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x - y = 0\}$.
Poichè $y = 2x$, vale che $W = \{(x, 2x), x \in \mathbb{R}\} = [(1, 2)]$.
Dunque $(1, 2)$ è un generatore.

Lineare dipendenza e indipendenza

Definizione di vettori linearmente dipendenti e indipendenti

Siano $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, con V spazio vettoriale su K . Si dice che i vettori sono **linearmente dipendenti** se esistono scalari non tutti nulli $a_1, \dots, a_n$ tali che:

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

ossia se è possibile ottenere il vettore nullo come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$ con scalari non tutti nulli.

Si dice che i vettori sono **linearmente indipendenti** se non sono linearmente dipendenti, ossia se da

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

segue che $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, ossia se da $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$ segue che $a_1 = \dots = a_n = 0$.

Lineare dipendenza e indipendenza

Definizione di vettori linearmente dipendenti e indipendenti

Siano $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, con V spazio vettoriale su K . Si dice che i vettori sono **linearmente dipendenti** se esistono scalari non tutti nulli $a_1, \dots, a_n$ tali che:

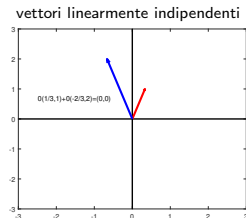
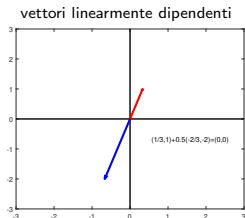
$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

ossia se è possibile ottenere il vettore nullo come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$ con scalari non tutti nulli.

Si dice che i vettori sono **linearmente indipendenti** se non sono linearmente dipendenti, ossia se da

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

segue che $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, ossia se da $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$ segue che $a_1 = \dots = a_n = 0$.



Lineare dipendenza e indipendenza

Definizione di vettori linearmente dipendenti e indipendenti

Siano $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, con V spazio vettoriale su K . Si dice che i vettori sono **linearmente dipendenti** se esistono scalari non tutti nulli $a_1, \dots, a_n$ tali che:

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

ossia se è possibile ottenere il vettore nullo come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$ con scalari non tutti nulli.

Si dice che i vettori sono **linearmente indipendenti** se non sono linearmente dipendenti, ossia se da

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$$

segue che $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, ossia se da $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$ segue che $a_1 = \dots = a_n = 0$.

Sia dato un insieme infinito S di elementi di V .

- S è costituito da elementi linearmente dipendenti se esiste un sottoinsieme finito di S che è linearmente dipendente.
- S è costituito da elementi linearmente indipendenti se ogni sottoinsieme finito di S ha elementi linearmente indipendenti.

Esempi I

- ❶ Verificare se $(1, 2)$ e $(-1, 3)$ sono linearmente dipendenti o indipendenti.

Si considera:

$$a(1, 2) + b(-1, 3) = (0, 0)$$

Dunque $a - b = 0$; $2a + 3b = 0$, che vuol dire $a = 0$, $b = 0$. Dunque i vettori sono linearmente indipendenti, perchè non è possibile trovare scalari non nulli nella combinazione lineare che fornisce il vettore nullo.

- ❷ Verificare se $(1, 2)$ e $(2, 4)$ sono linearmente dipendenti o indipendenti.

Si considera:

$$a(1, 2) + b(2, 4) = (0, 0)$$

Dunque $a + 2b = 0$; $2a + 4b = 0$, che vuol dire $a = -2b$. Dunque i vettori sono linearmente dipendenti, perchè esistono valori di a e b non nulli ($b = 1, a = -2$; $b = 2, a = -4$; ...) tali che la combinazione lineare fornisce il vettore nullo.

Esempi II

- 3 Verificare se $v_1 = (3, 3, 4)$, $v_2 = (1, 1, 0)$ e $v_3 = (0, 0, 1)$ sono linearmente dipendenti o indipendenti.

Si considera:

$$a(3, 3, 4) + b(1, 1, 0) + c(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

Dunque $3a + b = 0$; $3a + b = 0$; $4a + c = 0$, che vuol dire $b = -3a$; $c = -4a$. Dunque ci sono infinite soluzioni non nulle $(a, -3a, -4a)$. Dunque i vettori sono linearmente dipendenti: se si fissa $a = 1$, si ha

$$v_1 - 3v_2 - 4v_3 = 0$$

Dunque $v_1 = 3v_2 + 4v_3$, ossia quando un insieme di vettori è costituito da elementi linearmente dipendenti, allora **un vettore si scrive come combinazione lineare degli altri**.

- 4 Verificare che l'insieme $S = \{(1, 0), (0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ è costituito da vettori linearmente indipendenti.

Da $a(1, 0) + b(0, 1) = (0, 0)$ segue $a = 0, b = 0$.

- 5 Verificare che l'insieme $S = \{\vec{i}, \vec{j}\} \subseteq V$ è costituito da vettori linearmente indipendenti.

Infatti $x\vec{i} + y\vec{j} = 0$ se e solo se $x = y = 0$.

Caratterizzazione di insiemi di vettori linearmente dipendenti

Teorema 8

Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $v_1, \dots, v_n$ elementi di V , con $n > 1$.
 $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ uno di questi vettori è combinazione lineare degli altri.

Caratterizzazione di insiemi di vettori linearmente dipendenti

Teorema 8

Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $v_1, \dots, v_n$ elementi di V , con $n > 1$.
 $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ uno di questi vettori è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti, dalla definizione, esistono scalari non tutti nulli $a_1, \dots, a_n$ tali che $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$. Sia per esempio $a_1 \neq 0$. Allora:

$$v_1 = \frac{-a_2}{a_1} v_2 + \dots + \frac{-a_n}{a_1} v_n$$

e quindi v_1 è combinazione lineare degli altri vettori $v_2, \dots, v_n$.

Caratterizzazione di insiemi di vettori linearmente dipendenti

Teorema 8

Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $v_1, \dots, v_n$ elementi di V , con $n > 1$.
 $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ uno di questi vettori è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti, dalla definizione, esistono scalari non tutti nulli $a_1, \dots, a_n$ tali che $a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0}$. Sia per esempio $a_1 \neq 0$. Allora:

$$v_1 = \frac{-a_2}{a_1} v_2 + \dots + \frac{-a_n}{a_1} v_n$$

e quindi v_1 è combinazione lineare degli altri vettori $v_2, \dots, v_n$.

$\Leftarrow$ Sia v_1 (per esempio) combinazione lineare di $v_2, \dots, v_n$. Allora

$$v_1 = b_2 v_2 + \dots + b_n v_n \quad b_2, \dots, b_n \in K$$

Segue

$$v_1 + (-b_2) v_2 + \dots + (-b_n) v_n = \mathbf{0}$$

e almeno il coefficiente di v_1 è non nullo. Dunque $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti.

Osservazioni ed esempi I

Osservazioni.

- $n = 1$; v linearmente dipendente $\Leftrightarrow v = \mathbf{0}$
- $n = 2$; v_1, v_2 linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ uno dei due vettori è multiplo dell'altro, ossia esiste $\alpha \neq 0$ tale che $v_1 = \alpha v_2$.
Se v_1, v_2 sono vettori, dire che sono linearmente dipendenti vuol dire che sono paralleli.
- Se 0 appartiene a un insieme S di vettori, allora gli elementi di S sono dipendenti (**non vale il viceversa!!**).

Esempi

- ➊ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \in V$ sono linearmente indipendenti (anche a due a due).
- ➋ Due vettori del piano sono linearmente dipendenti se e solo se sono allineati (paralleli).
- ➌ Tre vettori dello spazio sono linearmente dipendenti se e solo se sono coplanari.

Osservazioni ed esempi II

- ❖ $(1, 0, 0), (1, 2, 0), (1, 2, 3)$ sono dipendenti? Data la combinazione lineare:

$$a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 2, 0) + a_3(1, 2, 3) = 0$$

vediamo per quali valori di a_1, a_2, a_3 è verificata:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 &= 0 \\ 2a_2 + 2a_3 &= 0 \\ 3a_3 &= 0 \end{cases}$$

implica $a_3 = 0, a_2 = 0, a_1 = 0$. Dunque i vettori sono lin. indipendenti.

- ❖ $(1, 2, 0), (1, 2, 3), (3, 6, 3)$ sono dipendenti? Data la combinazione lineare:

$$a_1(1, 2, 0) + a_2(1, 2, 3) + a_3(3, 6, 3) = 0$$

vediamo per quali valori di a_1, a_2, a_3 è verificata:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + 3a_3 &= 0 \\ 2a_1 + 2a_2 + 6a_3 &= 0 \\ 3a_2 + 3a_3 &= 0 \end{cases}$$

implica $a_2 = -a_3, a_1 = -2a_3$. Dunque i vettori sono linearm. dipendenti.

Osservazioni ed esempi III

- ⑥ $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1) \in K^n$ sono linearmente indipendenti.
- ⑦ $1, x, \dots, x^n \in P_n(x)$ sono linearmente indipendenti.
Infatti, per il teorema fondamentale dell'algebra, un polinomio non nullo di grado n a coefficienti reali si annulla solo se x è uguale a uno zero del polinomio e gli zeri sono al più n numeri distinti; di conseguenza per essere uguale a zero per ogni x , il polinomio deve avere tutti i coefficienti nulli.
- ⑧ $1, x, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots \in P(x)$ sono linearmente indipendenti (per il teorema fondamentale dell'algebra).

Vettori linearmente indipendenti e dipendenti I

Teorema 9

Sia V uno spazio vettoriale su K e $v_1, \dots, v_n \in V$.

- ④ Se $\mathbf{0}$ appartiene a un insieme di vettori, essi sono linearmente dipendenti.
- ② Se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti $\Rightarrow v_1, \dots, v_r$ lo sono pure per ogni $r \leq n$.
- ③ Se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti $\Rightarrow v_1, \dots, v_n, v$, con $v \in V$ sono pure linearmente dipendenti.
- ④ Siano $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ linearmente indipendenti. Allora i sottospazi generati da vettori diversi hanno intersezione data dal vettore nullo:
$$[\{v_1, \dots, v_r\}] \cap [\{v_{r+1}, \dots, v_n\}] = \{\mathbf{0}\}$$

Dimostrazione.

- ④ Infatti, comunque siano presi $v_1, \dots, v_n \in V$, si ha

$$1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n = \mathbf{0}$$

e dunque almeno il coefficiente di $\mathbf{0}$ nella combinazione lineare è non nullo.

Vettori linearmente indipendenti e dipendenti II

- ② Se, per assurdo, $v_1, \dots, v_r$, $r \leq n$ fossero linearmente dipendenti, esisterebbero $a_1, \dots, a_r$ non tutti nulli tali che

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = \mathbf{0}$$

Ma allora anche

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r + 0 \cdot v_{r+1} + \dots + 0 \cdot v_n = \mathbf{0}$$

e quindi $v_1, \dots, v_n$ sarebbero linearmente dipendenti, contraddicendo l'ipotesi. Dunque $v_1, \dots, v_r$, $r \leq n$ sono indipendenti.

- ③ Se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti, esistono $a_1, \dots, a_n$ non tutti nulli tali che

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = \mathbf{0} = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n + 0 \cdot v$$

Ma allora anche $v_1, \dots, v_n, v$ sono dipendenti.

Vettori linearmente indipendenti e dipendenti III

- Si sa che $\{0\} \subseteq [\{v_1, \dots, v_r\}] \cap [\{v_{r+1}, \dots, v_n\}]$, perchè l'intersezione di sottospazi è un sottospazio.

Assumiamo $w \in [\{v_1, \dots, v_r\}] \cap [\{v_{r+1}, \dots, v_n\}]$. Allora w è combinazione lineare sia di $v_1, \dots, v_r$, sia di $v_{r+1}, \dots, v_n$:

$$w = x_1 v_1 + \dots + x_r v_r$$

$$w = y_{r+1} v_{r+1} + \dots + y_{r+n} v_n$$

Allora, sottraendo membro a membro, segue che

$$0 = x_1 v_1 + \dots + x_r v_r - y_{r+1} v_{r+1} - \dots - y_{r+n} v_n.$$

Siccome i vettori $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, segue che $x_1 = \dots = x_r = y_{r+1} = \dots = y_{r+n} = 0$.

Dunque $w = 0$. Pertanto $[\{v_1, \dots, v_r\}] \cap [\{v_{r+1}, \dots, v_n\}] \subseteq \{0\}$.

Base di un sottospazio vettoriale

Osservazione. Sia V uno spazio vettoriale su K e siano $v_1, \dots, v_n \in V$ linearmente indipendenti. Esiste **un solo modo** di scrivere un vettore v come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$. Infatti se $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$, $v = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n$, allora

$$x_i = y_i \quad i = 1, \dots, n$$

Sottraendo membro a membro, si ha

$$\mathbf{0} = (x_1 - y_1)v_1 + (x_2 - y_2)v_2 + \dots + (x_n - y_n)v_n$$

e siccome i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, segue che $x_i - y_i = 0 \quad \forall i$.

Definizione di base

Sia V uno spazio vettoriale su K . Si dice **base** di V un insieme elementi di V tali che

- sono generatori di V ;
- sono linearmente indipendenti.

In base all'osservazione precedente, **fissato l'ordine degli elementi di una base**, le componenti di ogni vettore $v \in V$ rispetto alla base **sono univocamente determinate**. Esse vengono dette **coordinate** di v rispetto alla base fissata.

Esempi

Quali di questi insiemi sono basi di $\mathbb{R}^2$?

- ① $S = \{(1, 2), (2, 4)\}$: NO (lin.dip.)
- ② $S = \{(1, 2)\}$: NO (non genera)
- ③ $S = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$: NO (lin. dip.)
- ④ $S = \{(1, 1), (2, 5)\}$: SI

Infatti si ha

$$(x, y) = \alpha(1, 1) + \beta(2, 5) \quad \Leftrightarrow \quad x = \alpha + 2\beta; \quad y = \alpha + 5\beta$$

e quindi

$$\alpha = \frac{5x - 2y}{3} \quad \beta = \frac{y - x}{3}$$

Dunque $(1, 1)$ e $(2, 5)$ sono generatori. Inoltre se si pone $x = 0, y = 0$ per controllare la lineare indipendenza, $\alpha = \beta = 0$. Dunque i due vettori formano una base.

E' facile verificare che:

- ① $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ è una base di K^n (**base canonica**); gli elementi di tale base sono indicati convenzionalmente anche con $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$, ove 1 occupa la posizione i -esima del vettore
- ② $1, x, \dots, x^n$ è una base di $P_n(x)$
- ③ $1, x, \dots, x^n, x^{n+1}, \dots, n \in \mathbb{N}$ è una base di $P(x)$ (è una base non finita)
- ④ $\vec{i}, \vec{j}$ è una base dei vettori del piano
- ⑤ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ è una base dei vettori dello spazio
- ⑥ $\emptyset$ per convenzione è una base di $\{0\}$.

Sottoinsieme massimale

Definizione di sottoinsieme massimale

Sia V spazio vettoriale su K .

Un sottoinsieme $v_1, \dots, v_r$ di un insieme $v_1, \dots, v_r, \dots, v_n$ di vettori è un **sottoinsieme massimale di elementi linearmente indipendenti** quando:

- $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti
- $v_1, \dots, v_r, v_i$ sono linearmente dipendenti per $i > r$

Esempio.

$(1, 0), (0, 1)$ sono un sottoinsieme massimale di elementi linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^2$. Infatti, essi sono linearmente indipendenti e, aggiungendo un qualunque vettore (x, y) , esso è dipendente da $(1, 0), (0, 1)$. Ad esempio:

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1).$$

Sottoinsiemi massimali e basi I

Teorema 10

Sia V spazio vettoriale su K . Sia $v_1, \dots, v_n$ un insieme di **generatori** di V , ossia $V = [v_1, \dots, v_n]$, e sia $v_1, \dots, v_r$ ($r \leq n$) un **sottoinsieme massimale di elementi linearmente indipendenti** di $v_1, \dots, v_n$.

Allora $v_1, \dots, v_r$ è una **base** di V .

Dimostrazione. **Siccome $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente indipendenti, per dimostrare che formano una base occorre dimostrare che sono un insieme di generatori.**

Per prima cosa si dimostra che ogni v_i , $i > r$, si scrive come combinazione lineare di $v_1, \dots, v_r$. Questo deriva dal fatto che $v_1, \dots, v_r, v_i$, $i > r$ sono linearmente dipendenti; dunque esistono $a_1, \dots, a_r, a_i$ non tutti nulli tali che:

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r + a_i v_i = \mathbf{0}.$$

Deve essere $a_i \neq 0$, perchè se fosse $a_i = 0$, allora seguirebbe che $v_1, \dots, v_r$ sono linearmente dipendenti ($a_1, \dots, a_r$ non tutti nulli), contro l'ipotesi per cui $v_1, \dots, v_r$ ($r \leq n$) sono un sottoinsieme massimale di elementi linearmente indipendenti.

Sottoinsiemi massimali e basi II

Per $a_i \neq 0$ si ha:

$$v_i = \frac{-a_1}{a_i} v_1 + \dots + \frac{-a_r}{a_i} v_r \quad \text{per } i > r.$$

Ora si può dimostrare che $[v_1, \dots, v_r] = V$. Ovviamente $[v_1, \dots, v_r] \subseteq V$. Proviamo l'altra inclusione.

Sia $v \in V$. Poichè $v_1, \dots, v_n$ sono un insieme di generatori di V , segue che:

$$\begin{aligned} v &= x_1 v_1 + \dots + x_r v_r + x_{r+1} v_{r+1} + \dots + x_n v_n \\ &= x_1 v_1 + \dots + x_r v_r + x_{r+1} \left(\frac{-a_1}{a_{r+1}} v_1 + \dots + \frac{-a_r}{a_{r+1}} v_r \right) + \\ &\quad + \dots + x_n \left(\frac{-z_1}{z_n} v_1 + \dots + \frac{-z_r}{z_n} v_r \right) \\ &= \left(x_1 - x_{r+1} \frac{a_1}{a_{r+1}} - \dots - x_n \frac{z_1}{z_n} \right) v_1 + \\ &\quad + \dots + \left(x_r - x_{r+1} \frac{a_r}{a_{r+1}} - \dots - x_n \frac{z_r}{z_n} \right) v_r \end{aligned}$$

Dunque v si esprime come combinazione di $v_1, \dots, v_r$, ossia $v \in [v_1, \dots, v_r]$.

Dunque $V \subseteq [v_1, \dots, v_r]$.

Osservazione

Il risultato precedente mostra che è sempre possibile estrarre una base di V da un insieme di generatori di V . Infatti sia $V = [v_1, \dots, v_n]$.

- Allora se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, essi formano una base.

Osservazione

Il risultato precedente mostra che è sempre possibile estrarre una base di V da un insieme di generatori di V . Infatti sia $V = [v_1, \dots, v_n]$.

- Allora se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, essi formano una base.
- In caso contrario, si considerino i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 1$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-1}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n è combinazione di $v_1, \dots, v_{n-1}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-1}] = V$.

Osservazione

Il risultato precedente mostra che è sempre possibile estrarre una base di V da un insieme di generatori di V . Infatti sia $V = [v_1, \dots, v_n]$.

- Allora se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, essi formano una base.
- In caso contrario, si considerino i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 1$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-1}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n è combinazione di $v_1, \dots, v_{n-1}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-1}] = V$.
- Se invece tutti i sottoinsiemi di $n - 1$ elementi sono linearmente dipendenti, si considerano i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 2$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-2}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n e v_{n-1} sono combinazione di $v_1, \dots, v_{n-2}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-2}] = V$.

Osservazione

Il risultato precedente mostra che è sempre possibile estrarre una base di V da un insieme di generatori di V . Infatti sia $V = [v_1, \dots, v_n]$.

- Allora se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, essi formano una base.
- In caso contrario, si considerino i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 1$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-1}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n è combinazione di $v_1, \dots, v_{n-1}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-1}] = V$.
- Se invece tutti i sottoinsiemi di $n - 1$ elementi sono linearmente dipendenti, si considerano i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 2$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-2}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n e v_{n-1} sono combinazione di $v_1, \dots, v_{n-2}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-2}] = V$.
- Se invece tutti i sottoinsiemi di $n - 2$ elementi sono linearmente dipendenti, si ripete per $n - 3 \dots$

Osservazione

Il risultato precedente mostra che è sempre possibile estrarre una base di V da un insieme di generatori di V . Infatti sia $V = [v_1, \dots, v_n]$.

- Allora se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, essi formano una base.
- In caso contrario, si considerino i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 1$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-1}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n è combinazione di $v_1, \dots, v_{n-1}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-1}] = V$.
- Se invece tutti i sottoinsiemi di $n - 1$ elementi sono linearmente dipendenti, si considerano i sottoinsiemi di $v_1, \dots, v_n$ con $n - 2$ elementi. Se uno di questi (per esempio $v_1, \dots, v_{n-2}$) è costituito da elementi linearmente indipendenti, allora questo insieme forma una base, perchè v_n e v_{n-1} sono combinazione di $v_1, \dots, v_{n-2}$ e vale $[v_1, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_{n-2}] = V$.
- Se invece tutti i sottoinsiemi di $n - 2$ elementi sono linearmente dipendenti, si ripete per $n - 3 \dots$
- Il processo ha termine dopo un numero finito di passi. In questo modo si ottiene una base di V .

Esempio

Sia $S = \{(0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$ un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$.

- **E' un insieme di generatori** di $\mathbb{R}^2$. Infatti:

$$(x, y) = a(0, 1) + b(1, 0) + c(1, 1) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = b + c \\ y = a + c \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} b = x - c \\ a = y - c \\ c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ sono linearmente dipendenti; quindi **non** formano una base.
- Se si considera $\{(0, 1), (1, 0)\}$ essi sono linearmente indipendenti; quindi formano una base.
Anche $\{(0, 1), (1, 1)\}$ è una base.
Anche $\{(1, 0), (1, 1)\}$ è una base.

Osservazione: tutte le basi trovate di $\mathbb{R}^2$ hanno 2 elementi.

Basi e (in) dipendenza lineare I

Teorema 11

Sia V spazio vettoriale su K . Sia $v_1, \dots, v_n$ una base di V e $w_1, \dots, w_m$ un insieme di elementi di V . Allora se $m > n$, $w_1, \dots, w_m$ sono linearmente dipendenti.

Osservazione. In pratica, un insieme di vettori che abbia più elementi di quelli di una base è sempre formato da elementi linearmente dipendenti.

Dimostrazione. Consideriamo due casi.

- Siano $w_1, w_2, \dots, w_n$ linearmente dipendenti. Allora (Teorema 9) anche $w_1, \dots, w_m$ lo sono e non c'è altro da provare.
- Siano $w_1, w_2, \dots, w_n$ linearmente indipendenti. Poichè $v_1, \dots, v_n$ è una base di V , allora:

$$w_1 = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Uno degli scalari è non nullo, altrimenti $w_1 = 0$ e questo implicherebbe che $w_1, \dots, w_n$ linearmente dipendenti. Sia $a_1 \neq 0$. Allora:

$$v_1 = \frac{1}{a_1} w_1 - \frac{a_2}{a_1} v_2 - \dots - \frac{a_n}{a_1} v_n.$$

Basi e (in)dipendenza lineare II

Segue che $[w_1, v_2, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_n] = V$.

Preso ora w_2 esistono $b_1, \dots, b_n \in K$ tali che

$$w_2 = b_1 w_1 + b_2 v_2 + \dots + b_n v_n.$$

Uno degli scalari $b_2, \dots, b_n$ è non nullo, altrimenti $w_2 = b_1 w_1$ e questo è contrario all'assunzione fatta che w_1 e w_2 siano **linearmente indipendenti**.

Sia $b_2 \neq 0$. Allora:

$$v_2 = -\frac{b_1}{b_2} w_1 + \frac{1}{b_2} w_2 - \frac{b_3}{b_2} v_3 - \dots - \frac{b_n}{b_2} v_n.$$

Segue che $[w_1, w_2, v_3, \dots, v_n] = [w_1, v_2, \dots, v_n] = [v_1, \dots, v_n] = V$.

Procedendo nello stesso modo si ottiene che

$$[w_1, w_2, w_3, \dots, w_n] = [v_1, \dots, v_n] = V.$$

Pertanto w_{n+1} che è combinazione di $v_1, \dots, v_n$ e quindi di $w_1, \dots, w_n$, è **linearmente dipendente** da $w_1, \dots, w_n$.

Pertanto, quando $m > n$, $w_1, \dots, w_m$ sono linearmente dipendenti.

Dimensione di uno spazio vettoriale

Teorema 12

Sia V spazio vettoriale su K . Sia $v_1, \dots, v_n$ una base di V e $w_1, \dots, w_m$ un'altra base di V . Allora vale che $n = m$.

Dimostrazione.

Se $m \neq n$, allora se $m > n$, segue dal Teorema 11 che $w_1, \dots, w_m$ sono linearmente dipendenti. Questo è assurdo.

D'altra parte se $m < n$ allora dal Teorema 11 segue che $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente dipendenti. Questo è assurdo. Segue $m = n$.

Dimensione di uno spazio vettoriale

Sia V spazio vettoriale su K .

- ▶ Se V ha una base finita, allora il numero di elementi della base si dice **dimensione di V** e si denota con $\dim V$.

Per spazi con dimensione finita, la dimensione è un'invariante.

- ▶ Se V non ha una base finita allora si dice che V ha dimensione infinita.

Esempi

- $\dim(\mathbb{R}^n) = n$ (numero di elementi della base canonica)
- $\dim(P_n(x)) = n + 1$
- $\dim(P(x))$ infinita
- la dimensione dei vettori del piano è 2 (base $\vec{i}, \vec{j}$)
- la dimensione dei vettori dello spazio è 3 (base $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$)

Osservazioni.

Sia V spazio vettoriale su K di dimensione n .

- n è il **numero minimo** di generatori di V .

Se così non fosse, ci sarebbero $m < n$ generatori e quindi ci potrebbe essere una base con meno di n elementi e ciò è assurdo.

- n è il **massimo numero** di vettori linearmente indipendenti (vedi Teorema 11).

Più di tre elementi di $\mathbb{R}^3$ sono sempre linearmente dipendenti.

Più di due elementi di $\mathbb{R}^2$ sono sempre linearmente dipendenti.

Sottospazi e lineare indipendenza

Teorema 13

Sia V spazio vettoriale su K . Sia $v_1, \dots, v_r$ un insieme di vettori linearmente indipendenti di V . Se $v \in V \setminus [v_1, \dots, v_r]$, allora $v_1, \dots, v_r, v$ sono linearmente indipendenti.

Osservazione. In altre parole, se $v_1, \dots, v_r$ sono una base di un sottospazio di V , ogni elemento di V che non sta nel sottospazio è linearmente indipendente con gli elementi della base del sottospazio.

Dimostrazione.

Se $v_1, \dots, v_r, v$ fossero linearmente dipendenti, allora esisterebbero $a_1, a_2, \dots, a_r, a \in K$ non tutti nulli tali che:

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r + a v = 0$$

Se fosse $a = 0$, sarebbero $v_1, \dots, v_r$ linearmente dipendenti. Dunque, $a \neq 0$. Pertanto:

$$v = -\frac{a_1}{a} v_1 - \dots - \frac{a_r}{a} v_r$$

Allora $v \in [v_1, \dots, v_r]$, contro l'ipotesi. Dunque, $v_1, \dots, v_r, v$ sono linearmente indipendenti.

Conseguenze

Sia V spazio vettoriale su K di **dimensione n** .

- **Ogni insieme di generatori con n elementi è una base di V .**
Basta mostrare che sono linearmente indipendenti. Se fossero dipendenti, esisterebbe una base con meno di n elementi.
- **Ogni insieme di n elementi linearmente indipendenti è una base di V .**
Basta mostrare che è un insieme di generatori di V . Se i vettori non fossero un insieme di generatori, per il Teorema 13, esisterebbe un vettore da aggiungere agli n elementi ad essi linearmente indipendente. Per il Teorema 11 ciò è impossibile.

Esempio

$(1, 2), (1, 1)$ è una base di $\mathbb{R}^2$.

Poichè $\dim \mathbb{R}^2 = 2$, **basta verificare che sono linearmente indipendenti o che sono generatori.**

Verifichiamo la lineare indipendenza. Sia data:

$$a(1, 2) + b(1, 1) = (0, 0).$$

Segue che:

$$\begin{cases} a + b &= 0 \\ 2a + b &= 0 \end{cases}$$

Da cui $a = 0, b = 0$.

Dimensione di un sottospazio

Teorema 14

Sia V spazio vettoriale su K di dimensione n . Sia $W \subseteq V$.

Allora $\dim W \leq \dim V$ e $\dim W = \dim V \Leftrightarrow W = V$.

Dimostrazione. Sia $v_1, \dots, v_r$ una base di W . Poichè tali vettori sono linearmente indipendenti in V e il massimo numero di vettori linearmente indipendenti in V è n , allora $r \leq n$.

Se $r = n$, allora $v_1, \dots, v_n$ sono una base di V oltre che di W e dunque $V = W$.

Conseguenze

- Se $v_1, \dots, v_r$ è una base di W sottospazio di V e $v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ è una base di V , allora $v_{r+1}, \dots, v_n$ è una base del sottospazio complementare a W di V .
- $v_1, \dots, v_n$ è una base $\Leftrightarrow$ è un sottoinsieme massimale di V .
 $v_1, \dots, v_n$ è una base di V se e solo se $v_1, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti e $v_1, \dots, v_n, v$ sono linearmente dipendenti per ogni $v \in V$, con $v \neq v_i, i \neq 1, \dots, n$.

Completamento di una base

Se $v_1, \dots, v_r$ sono elementi linearmente indipendenti di uno spazio vettoriale V su K di dimensione n , allora si ha che:

- ▶ $r = n$: i vettori sono una base;
- ▶ $r < n$: si considera un elemento di $v_{r+1} \in V \setminus [v_1, \dots, v_r]$; per il Teorema 13, $v_1, \dots, v_{r+1}$ sono linearmente indipendenti; se $r + 1 = n$ si è determinata la base, altrimenti si ripete fino ad avere n elementi

Relazione di Grassmann I

Relazione di Grassmann

Siano W_1 e W_2 sottospazi di dimensione finita di V . Allora:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Dimostrazione. Se $W_1 = \{0\}$ o $W_2 = \{0\}$, non c'è nulla da provare.

Sia $v_1, \dots, v_r$ una base di $W_1 \cap W_2$. Si può completare tale base per avere una base di W_1 : $v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_m$. Analogamente per W_2 : $v_1, \dots, v_r, w_{r+1}, \dots, w_t$.

Allora basta provare che $v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_m, w_{r+1}, \dots, w_t$ è una base di $W_1 + W_2$. In tal caso $m + t - r = \dim(W_1 + W_2)$.

Dimostriamo che sono generatori.

Sia $v \in W_1 + W_2$. Allora $v = z_1 + z_2$ con $z_1 \in W_1$ e $z_2 \in W_2$. Dunque, scrivendo z_1 e z_2 in termini delle rispettive basi, la prima parte è provata:

$$\begin{aligned} v = & a_1 v_1 + \dots + a_r v_r + a_{r+1} u_{r+1} + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_r v_r + \\ & + b_{r+1} w_{r+1} + \dots + b_t w_t \end{aligned}$$

Ora occorre provare che $v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_m, w_{r+1}, \dots, w_t$ sono linearmente indipendenti.

Relazione di Grassmann II

Data la combinazione lineare:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_m u_m + \beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_t w_t = \mathbf{0}$$

si ha che

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_m u_m = -(\beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_t w_t)$$

Dunque un elemento $z = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_m u_m$ di W_1 si scrive come un elemento di W_2 . Allora $z \in W_1 \cap W_2$. Siccome la base di $W_1 \cap W_2$ è costituita solo da $v_1, \dots, v_r$, segue

$$\alpha_{r+1} u_{r+1} + \dots + \alpha_m u_m = \mathbf{0}$$

e dunque $\alpha_{r+1} = \dots = \alpha_m = 0$. Allora

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r + \beta_{r+1} w_{r+1} + \dots + \beta_t w_t = \mathbf{0}$$

Poichè questi vettori sono una base di W_2 , sono indipendenti. Dunque i coefficienti sono 0.

Resta dimostrato che $v_1, \dots, v_r, u_{r+1}, \dots, u_m, w_{r+1}, \dots, w_t$ sono linearmente indipendenti.

Corollari

Dimensione della somma diretta

Siano W_1 e W_2 sottospazi di dimensione finita di V . Se $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$, allora

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$$

È conseguenza della relazione di Grassmann e della definizione di somma diretta.

Teorema 15

Sia V spazio vettoriale su K di dimensione n e siano W_1 e W_2 due sottospazi tali che $V = W_1 \oplus W_2$. Allora

- ① $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2$
- ② Per ogni $v \in V$, esiste uno e solo elemento $v_1 \in W_1$ e uno e un solo elemento $w_2 \in W_2$ tale che $v = v_1 + w_2$, ossia ogni elemento di V si scrive in modo unico come somma di un elemento di W_1 e di un elemento di W_2 .

Dimostrazione.

- ① Conseguenza della relazione di Grassmann e della definizione di somma diretta.
- ② Sia $v \in V$. Supponiamo che

$$v = w_1 + w_2; \quad v = w'_1 + w'_2$$

con $w_1, w'_1 \in W_1$ e $w_2, w'_2 \in W_2$. Allora (sottraendo membro a membro), si ha $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$, con $w_1 - w'_1 \in W_1$ e $w'_2 - w_2 \in W_2$. Dunque il vettore appartiene a $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Segue $w_1 = w'_1$ e $w_2 = w'_2$.

Esempio

Sia $U = \{(x, y, 0), x, y \in \mathbb{R}\}$, $V = \{(x, 0, z), x, z \in \mathbb{R}\}$; determinare $U + V$ e verificare se si tratta di una somma diretta.

- Il sottospazio U è generato dai vettori $(1, 0, 0)$ e $(0, 1, 0)$. Essi sono linearmente indipendenti. La dimensione di U vale 2.
- Il sottospazio V è generato dai vettori $(1, 0, 0)$ e $(0, 0, 1)$. Essi sono linearmente indipendenti. La dimensione di V vale 2.
- Il sottospazio somma $U + V$ è generato dai vettori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, che sono dipendenti. Da essi si può estrarre una base eliminando uno dei due vettori $(1, 0, 0)$. Allora la dimensione di $U + V$ vale 3.
- In effetti $U \cap V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0, y = 0\} = \{(x, 0, 0)\}$. Dunque $(1, 0, 0)$ è una base di $U \cap V$ che ha dimensione 1. Allora:

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) = 2 + 2 - 1 = 3$$

Poichè $U \cap V \neq \{0\}$, $U + V$ non è somma diretta.